

FIT – HPUi BECOME A BETTER DEVELOPER

LAB 1.2 VÒNG LẶP

Bài 1

Nhập vào giá trị của n nguyên dương, tính tổng sau và in kết quả ra màn hình.

$$S = 1 + 2 + 3 + \dots + n$$

Thuật toán:

- Khởi tạo $S = 0$.
- Dùng vòng lặp từ 1 đến n , cộng i vào S .

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int n; long long S=0; cin>>n;
    for(int i=1;i<=n;i++) S+=i;
    cout<<S;
    return 0;
}
```

Bài 2

Nhập vào giá trị của n nguyên dương, tính tổng sau và in kết quả ra màn hình.

$$S = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + \dots + n^2$$

Thuật toán:

- Duyệt i từ 1 đến n .
- Cộng $i*i$ vào tổng.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int n; long long S=0; cin>>n;
    for(int i=1;i<=n;i++) S+=i*i;
    cout<<S;
    return 0;
}
```

Bài 3

Nhập vào giá trị của n , tính tổng các số nguyên dương không vượt quá n , chia hết cho 3.

Thuật toán:

- Duyệt các số từ 1 đến n .
- Nếu i chia hết cho 3 thì cộng vào tổng.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int n,S=0; cin>>n;
```

```
for(int i=1;i<=n;i++)
    if(i%3==0) S+=i;
cout<<S;
return 0;
}
```

Bài 4

Nhập vào n nguyên dương, tính và in tổng sau ra màn hình, chú ý lấy tới 3 số sau dấu thập phân.

$$S = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + \dots + 1/n$$

Thuật toán:

- Dùng kiểu double.
- Cộng lần lượt $1/i$.

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main(){
    int n; double S=0; cin>>n;
    for(int i=1;i<=n;i++) S+=1.0/i;
    cout<<fixed<<setprecision(3)<<S;
    return 0;
}
```

Bài 5

Nhập vào n nguyên dương, tính và in tổng sau ra màn hình, chú ý kết quả lấy tới 2 số sau dấu thập phân.

$$S = 1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/8 + \dots + 1/(2n)$$

Thuật toán:

- Duyệt i từ 1 đến n.
- Cộng $1/(2*i)$.

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main(){
    int n; double S=0; cin>>n;
    for(int i=1;i<=n;i++) S+=1.0/(2*i);
    cout<<fixed<<setprecision(2)<<S;
    return 0;
}
```

Bài 6

Nhập vào n nguyên dương, tính và in kết quả của dãy phép tính sau đây.

$$S = -1 + 2 - 3 + 4 - 5 + \dots + (-1)^n * n$$

Thuật toán:

- Duyệt i từ 1 đến n.
- i lẻ trừ, i chẵn cộng.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int n; long long S=0; cin>>n;
    for(int i=1;i<=n;i++)
        if(i%2==0) S+=i; else S-=i;
    cout<<S;
    return 0;
}
```

Bài 7

Nhập vào n nguyên dương, tính và in tổng sau ra màn hình.

$$S = 2 + 4 + 6 + 8 + \dots + 2*n$$

Thuật toán:

- Sinh các số chẵn $2*i$ và cộng.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int n; long long S=0; cin>>n;
    for(int i=1;i<=n;i++) S+=2*i;
    cout<<S;
    return 0;
}
```

Bài 8

Nhập vào n nguyên dương, tính và in tổng sau ra màn hình.

$$S = 1 + 3 + 5 + 7 + \dots + 2*n - 1$$

Thuật toán:

- Sinh các số lẻ $2*i-1$ và cộng.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int n; long long S=0; cin>>n;
    for(int i=1;i<=n;i++) S+=2*i-1;
    cout<<S;
    return 0;
}
```

Bài 9

Nhập vào n và tính tổng sau, kết quả in ra màn hình.

$$S = 1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + \dots + n^3$$

Thuật toán:

- Duyệt i từ 1 đến n.

- Cộng i^3 .

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int n; long long S=0; cin>>n;
    for(int i=1;i<=n;i++) S+=i*i*i;
    cout<<S;
    return 0;
}
```

Bài 10

Nhập n không âm, tính và in ra n!.

$n! = 1.2.3.....n$

Thuật toán:

- Khởi tạo kết quả bằng 1.
- Nhân liên tục từ 1 đến n.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int n; unsigned long long gt=1; cin>>n;
    for(int i=1;i<=n;i++) gt*=i;
    cout<<gt;
    return 0;
}
```

Bài 11

Nhập x, y nguyên không âm, tính x^y và in kết quả ra màn hình.

INPUT

2 3

OUTPUT

8

Thuật toán:

- Nhân x với chính nó y lần.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    long long x,y,kq=1; cin>>x>>y;
    for(int i=1;i<=y;i++) kq*=x;
    cout<<kq;
    return 0;
}
```

Bài 12

Nhập vào n ($0 \leq n \leq 10^{18}$), đếm số lượng chữ số của n và in ra kết quả.

INPUT

123456789

OUTPUT

9

Thuật toán:

- Chia liên tục cho 10 để đếm chữ số.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    unsigned long long n; int dem=0; cin>>n;
    if(n==0) dem=1;
    while(n){dem++; n/=10;}
    cout<<dem;
    return 0;
}
```

Bài 13

Nhập vào n ($0 \leq n \leq 10^{18}$), tính tổng các chữ số của n, và in ra kết quả.

INPUT

12341

OUTPUT

11

Thuật toán:

- Lấy từng chữ số bằng %10.

- Cộng vào tổng.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    unsigned long long n; int s=0; cin>>n;
    while(n){s+=n%10;n/=10;}
    cout<<s;
    return 0;
}
```

Bài 14

Nhập vào n ($0 \leq n \leq 10^{18}$), tính tổng các chữ số là số chẵn và tổng các chữ số là số lẻ, in ra 2 tổng chẵn lẻ trên 2 dòng.

INPUT

1234

OUTPUT

6

4

Bài 14

Thuật toán:

- Tách từng chữ số.
- Phân loại chẵn/lẻ.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    unsigned long long n; int c=0,l=0; cin>>n;
    while(n){int x=n%10; if(x%2==0)c+=x;else l+=x;n/=10;}
    cout<<c<<"\n"<<l;
    return 0;
}
```

Bài 15Nhập vào n ($0 \leq n \leq 10^{18}$), in ra số lượng chữ số chẵn, lẻ của n.**INPUT**

12111

OUTPUT

1 4

Thuật toán:

- Đếm số lượng chữ số chẵn và lẻ.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    unsigned long long n; int c=0,l=0; cin>>n;
    while(n){if((n%10)%2==0)c++;else l++;n/=10;}
    cout<<c<<" "<<l;
    return 0;
}
```

Bài 16Nhập vào n nguyên ($0 \leq n \leq 10^{18}$). Đếm số lượng chữ số của n là số nguyên tố.**INPUT**

1222333999888

OUTPUT

6

Thuật toán:

- Tách từng chữ số.
- Kiểm tra chữ số thuộc 2,3,5,7.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    unsigned long long n; int d=0; cin>>n;
```

```
while(n){int x=n%10;if(x==2||x==3||x==5||x==7)d++;n/=10;}
cout<<d;
return 0;
}
```

Bài 17

Số đẹp được định nghĩa là số mà trong đó số lượng chữ số chẵn và lẻ của n là bằng nhau. Nhập vào một số nguyên dương n ($0 \leq n \leq 10^{18}$). Nếu số nhập vào là số đẹp, thì in ra "YES", trường hợp ngược lại in ra "NO".

INPUT

111222

OUTPUT

YES

Thuật toán:

- Đếm chữ số chẵn và lẻ.
- So sánh hai bộ đếm.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    unsigned long long n; int c=0,l=0;cin>>n;
    while(n){if((n%10)%2)c++;else l++;n/=10;}
    cout<<(c==l?"YES":"NO");
    return 0;
}
```

Bài 18

Cho số nguyên dương n , biểu diễn n dưới dạng tổng của các số nguyên tố sao cho số lượng số hạng trong tổng là lớn nhất.

Input:

- Số nguyên dương n ($2 \leq n \leq 100000$).

Output:

- Dòng đầu tiên là số lượng số hạng lớn nhất tìm được
- Dòng thứ 2 là các số hạng trong biểu diễn n dưới dạng tổng của các số nguyên tố

INPUT

6

OUTPUT

3

2 2 2

INPUT

5

OUTPUT

2

2 3

Thuật toán:

- Dùng số nguyên tố nhỏ nhất là 2.
- Chia n thành nhiều số 2 nhất có thể.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n; cin >> n;
    if (n % 2 == 0) { cout << n / 2 << "\n"; for (int i = 0; i < n / 2; i++) cout << 2 << " "; }
    else { cout << n / 2 << "\n"; for (int i = 0; i < n / 2 - 1; i++) cout << 2 << "
"; cout << 3; }
    return 0;
}
```

Bài 19

Olesya thích các số gồm n chữ số và Rodion chỉ thích các số chia hết cho t. Tìm một số thỏa mãn cả hai.

Nhiệm vụ của bạn là: cho n và t in một số nguyên lớn hơn 0 bao gồm n chữ số chia hết cho t. Nếu số đó không tồn tại, in -1.

Input:

- Dòng đơn chứa hai số, n và t ($1 \leq n \leq 100$, $2 \leq t \leq 10$) - độ dài của số và số nên chia hết cho.

Output:

- In một số dương như vậy mà không có số 0 đứng đầu - câu trả lời cho vấn đề, hoặc -1, nếu số đó không tồn tại. Nếu có nhiều câu trả lời có thể, bạn được phép in bất kỳ câu trả lời nào.

INPUT

3 2

OUTPUT

712

Thuật toán:

- Tạo số n chữ số.
- Kiểm tra chia hết cho t.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n, t; cin >> n >> t;
    string s(n, '1');
    for (int i = 1; i <= 9; i++) {
        s[n-1] = '0' + i;
        long long m = 0;
    }
```

```
for(char c:s)m=(m*10+c-'0')%t;
if(m==0){cout<<s;return 0;}
}
cout<<-1;
return 0;
}
```

Bài 20

Mishka là một con gấu bắc cực nhỏ. Như đã biết, những chú gấu nhỏ thích dành thời gian rảnh của mình để chơi Game xúc xắc phần thưởng là một thanh sôcôla. Một lần vào một buổi sáng nắng tuyệt vời, đi dạo quanh những khối băng, Mishka gặp người bạn gấu Chris của mình và họ bắt đầu chơi game.

Luật chơi rất đơn giản có n vòng đấu. Trong mỗi vòng, mỗi người chơi ném một viên xí ngầu (xúc xắc) hình khối với các số khác nhau từ 1 đến 6 được viết trên mặt của nó. Người chơi, có giá trị sau khi ném xúc xắc lớn hơn, sẽ thắng vòng đấu. Trong trường hợp nếu giá trị xúc xắc của hai người chơi bằng nhau, không ai trong số họ là người chiến thắng.

Sau n vòng đấu người chơi có số lần chiến thắng nhiều hơn, là người chiến thắng trong trò chơi. Trong trường hợp nếu hai người chơi giành được số vòng chiến thắng giống nhau, kết quả của trò chơi là hòa. Mishka và Chris muốn xem bạn trận đấu của họ và xác định kết quả của nó. Xin hãy giúp họ!

Input:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($1 \leq n \leq 100$) - số vòng chơi.
- Các dòng n tiếp theo chứa mô tả vòng thứ i trong số chúng chứa cặp số nguyên m_i và c_i ($1 \leq m_i, c_i \leq 6$) - các giá trị trên mặt xúc xắc sau khi Mishka và Chris' lần lượt ném vào vòng thứ i .

Output:

- Nếu Mishka là người chiến thắng trong trò chơi, hãy in "Mishka" (không có dấu ngoặc kép) trong dòng duy nhất.
- Nếu Chris là người chiến thắng trong trò chơi, hãy in "Chris" (không có dấu ngoặc kép) trong dòng duy nhất.
- Nếu kết quả của trò chơi là hòa, hãy in "Friendship is magic! ^^" (không có dấu ngoặc kép) trong dòng duy nhất.

INPUT

```
3
3 5
2 1
4 2
```

OUTPUT

```
Mishka
```

Thuật toán:

- Duyệt từng vòng xúc xắc.
- So sánh điểm của hai người.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int n,a=0,b=0;cin>>n;
    while(n--){int x,y;cin>>x>>y;if(x>y)a++;else if(y>x)b++;}
    if(a>b)cout<<"Mishka";else if(b>a)cout<<"Chris";else
    cout<<"Friendship is magic! ^^";
    return 0;
}
```

Bài 21

Trên hành tinh Sao Hỏa một năm kéo dài đúng n ngày (không có năm nhuận trên Sao Hỏa). Nhưng người sao Hỏa làm việc có cùng tuần với người trái đất - 5 ngày làm việc và sau đó nghỉ 2 ngày. Nhiệm vụ của bạn là xác định số ngày nghỉ tối thiểu có thể và số ngày nghỉ tối đa có thể mỗi năm trên Sao Hỏa.

Input:

- Dòng đầu tiên của đầu vào chứa số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 1000000$) - số ngày trong một năm trên Sao Hỏa.

Output:

- In hai số nguyên - số ngày nghỉ tối thiểu có thể và số ngày nghỉ tối đa có thể mỗi năm trên Sao Hỏa.

INPUT

14

OUTPUT

4 4

Ý tưởng thuật toán

Một chu kỳ:

5 ngày làm + 2 ngày nghỉ = 7 ngày

Bước 1:

Tính số tuần đầy đủ:

$$week = n / 7$$

Mỗi tuần có:

2 ngày nghỉ

Bước 2:

Xử lý số ngày dư:

```
</> C++
du = n % 7
```

- Ít nhất:
 - Phần dư có thể nằm toàn trong ngày làm việc.
- Nhiều nhất:
 - Phần dư có thể chứa tối đa 2 ngày nghỉ.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n;
    cin >> n;
    int week = n / 7;
    int du = n % 7;
    int minDayOff = week * 2;
    int maxDayOff = week * 2;
    // tính nghỉ nhiều nhất
    if(du > 5)
        maxDayOff += du - 5;
    // tính nghỉ ít nhất
    if(du == 6 || du == 7)
        minDayOff += du - 5;
    cout << minDayOff << " " << maxDayOff;
    return 0;
}.
```

Bài 22. Two Knights

Đếm số cách đặt 2 con mã trên bàn cờ vua cỡ $k \times k$ với $k = 1, 2, 3, \dots, n$ sao cho chúng không ăn nhau, 2 con mã này được coi là giống nhau.

Input:

- Số nguyên dương n duy nhất ($1 \leq n \leq 10000$).

Output:

- Gồm n dòng, mỗi dòng là đáp án của bài toán.

INPUT

7

OUTPUT

0

6

28

96

252

550

1056

Giải thích: với bàn cờ cỡ 1×1 , không có cách nào. Với bàn cờ cỡ 2×2 có 6 cách đặt 2 con mã sao cho chúng không ăn nhau. Tương tự với các cỡ từ 3 tới 7.

Thuật toán:

Ý tưởng thuật toán

Tổng số cách đặt 2 quân mã:

$$\frac{k^2(k^2 - 1)}{2}$$

Các trường hợp hai mã ăn nhau:

Một quân mã di chuyển:

2 ngang + 1 dọc

Số vị trí bị tấn công:

$$4(k - 1)(k - 2)$$

Có:

$$2 \times 4(k - 1)(k - 2)$$

cặp bị ăn nhau.

Kết quả:

$$Answer = \frac{k^2(k^2 - 1)}{2} - 4(k - 1)(k - 2)$$

```

:
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    long long n;
    cin >> n;
    for(long long k = 1; k <= n; k++)
    {
        long long total =
            k*k*(k*k-1)/2;
        long long attack =
            4*(k-1)*(k-2);
        cout << total - attack << endl;
    }
    return 0;
}

```

Bài 23. Chia táo 1

Có n quả táo và m cái hộp, tìm số cách chia n quả táo này vào m hộp sao cho hộp nào cũng có ít nhất 1 quả táo.

Input:

- 2 số nguyên dương n, m ($1 \leq m \leq n \leq 20$).

Output:

- Kết quả của bài toán

INPUT

6 3

OUTPUT

10

Thuật toán:

Ý tưởng thuật toán

Đây là bài chia kẹo dạng:

$$x_1 + x_2 + \dots + x_m = n$$

với:

$$x_i > 0$$

Dùng công thức tổ hợp:

$$C(n-1, m-1)$$

Tính tổ hợp bằng vòng lặp.

```
#include <iostream>
using namespace std;
long long toHop(int n,int k)
{
    long long kq = 1;

    for(int i=1;i<=k;i++)
    {
        kq = kq*(n-i+1)/i;
    }
    return kq;
}
int main()
{
    int n,m;
    cin >> n >> m;
    cout << toHop(n-1,m-1);
    return 0;
}
```

Bài 24. Chia táo 2

Có n đứa trẻ và m quả táo, đếm số cách chia táo cho n đứa trẻ, không nhất thiết đứa trẻ nào cũng phải có táo. Ví dụ, có 3 đứa trẻ và 2 quả táo, có những cách chia như sau (0, 0, 2), (0, 2, 0), (2, 0, 0), (1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1).

Input:

• 2 số nguyên dương n và m ($1 \leq m \leq n \leq 20$).

Output:

• Đáp án của bài toán

INPUT

3 2

OUTPUT

6

Ý tưởng thuật toán

Đây là bài chia:

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = m$$

Cho phép:

$$x_i \geq 0$$

Áp dụng công thức:

$$C(n + m - 1, n - 1)$$

Dùng hàm tính tổ hợp.

```
#include <iostream>
using namespace std;
long long C(int n,int k)
{
    long long res=1;
    for(int i=1;i<=k;i++)
    {
        res=res*(n-i+1)/i;
    }
    return res;
}
int main()
{
    int n,m;
    cin>>n>>m;
    cout << C(n+m-1,n-1);
    return 0;
}
```

Bài 25. Trailing Zero

Đếm số chữ số 0 tận cùng của n giai thừa.

Input:

- Số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 10^9$).

Output:

- Đáp án của bài toán

INPUT

200000

OUTPUT

49998

INPUT

812312939

OUTPUT

203078228

INPUT

519491358

OUTPUT

129872833

1. Đề bài

Cho số nguyên dương:

$$1 \leq n \leq 10^9$$

Yêu cầu: Đếm số chữ số 0 ở cuối của $n!$

Trong đó:

$$n! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n$$

Ví dụ:

- $5! = 120 \rightarrow$ có 1 số 0 tận cùng
- $10! = 3628800 \rightarrow$ có 2 số 0 tận cùng

2. Ý tưởng quan trọng

Một số 0 tận cùng được tạo bởi:

$$10 = 2 \times 5$$

Vậy muốn biết có bao nhiêu số 0 ở cuối $n!$, ta cần đếm xem trong $n!$ có bao nhiêu cặp:

$$(2, 5)$$

Trong $n!$:

- Số lượng số 2 rất nhiều (vì số chẵn xuất hiện liên tục)
- Số lượng số 5 ít hơn

Ví dụ:

$$10! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8 \times 9 \times 10$$

Phân tích:

- Có rất nhiều thừa số 2
- Có:

$$5 = 5$$

và

$$10 = 2 \times 5$$

nên có 2 số 5.

Vì số 5 thiếu nên:

$$\text{số số 0} = \text{số lượng số 5}$$

3. Cách đếm số lượng số 5 trong $n!$

Không thể tính $n!$ vì:

- n có thể lên tới 10^9
- $n!$ cực kỳ lớn

Ta chỉ cần đếm số lần xuất hiện của 5.

Lần 1:

Các số chia hết cho 5:

5, 10, 15, 20, 25, ...

Có:

$$\left\lfloor \frac{n}{5} \right\rfloor$$

số.

Lần 2:

Nhưng các số như:

25, 125, 625...

có nhiều hơn một thừa số 5.

Ví dụ:

$$25 = 5 \times 5$$

nó đóng góp 2 số 5.

Lần này cần cộng thêm:

$$\left\lfloor \frac{n}{25} \right\rfloor$$

Lần 3:

Các số:

$$125 = 5^3$$

có 3 số 5:

Cộng thêm:

$$\left\lfloor \frac{n}{125} \right\rfloor$$

Vậy công thức tổng quát:

$$Answer = \left\lfloor \frac{n}{5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{25} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{125} \right\rfloor + \dots$$

cho đến khi:

$$5^k > n$$

4. Ví dụ cụ thể

Ví dụ 1:

 $n = 10$

Tính:

$$\frac{10}{5} = 2$$

$$\frac{10}{25} = 0$$

Dừng.

Kết quả:

$$Answer = 2$$

Kiểm tra:

$$10! = 3628800$$

Có 2 số 0.

Ví dụ 2:

$n = 25$

Các mức:

Chia 5:

$$25/5 = 5$$

Có 5 số chứa 5.

Chia 25:

$$25/25 = 1$$

Có thêm một số 5.

Tổng:

$$5 + 1 = 6$$

Kết quả:

25! có 6 số 0

5. Thuật toán

Ta dùng vòng lặp:

```
count = 0

while n > 0:
    n = n / 5
    count += n

return count
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    long long n;
    cin >> n;
    long long ans = 0;
    while(n >= 5)
```

```
{  
    n /= 5;  
    ans += n;  
}  
cout << ans;  
return 0;  
}
```

